



scFLOW FLD 二进制格式说明

本文档描述 Software Cradle **scFLOW** / **scPOST** 使用的 **FLD** (**CRDL-FLD**) 场文件布局。本仓库通过逆向官方 **FLDUTIL** 导出结果与 **scPOST** 读入行为归纳而成，**非官方规范**；细节以 **fld_model.py** / **fld_writer.py** 实现为准。

1. 文件总览

属性	说明
魔数	大端 I4=8 + ASCII CRDL-FLD + I4=8 + I4,I4,I4 (各 4)
字节序	全程大端 (>i4 , >f8 , >f64)
容器类型	与 GPH 网格文件共享 CRDL 节式容器，但 FLD 存六面体连通、顶点场量与表面 BC，而非多面体 LS_Links
典型用途	scFLOW 时间步结果；scPOST 后处理；本仓库可从 SDAT 生成“初值 FLD”

文件由若干 **命名节 (section)** 顺序拼接。每节结构：

```
[I4=32][节名 ASCII 32 字节，左对齐空格填充][I4=32][节体内数据]
```

节名示例：**LS_Nodes**、**Pressure**、**LS_VolumeGeometryArray**。定位方式：在文件中搜索 32 字节节名，且其前 4 字节为 **32** (见 **find_section**)。

2. 数据块 (Data Block) 编码

节体内由多个 **数据块** 组成。扫描逻辑见 **iter_data_blocks**。

2.1 标准负载块

```
[I4=12][I4=bc][payload: bc 字节][I4=bc]
```

- `bc` : 负载字节数, 必须 > 0
- 尾部重复 `bc` 作为校验

2.2 元数据小块（非负载）

扫描时若遇到:

```
[I4=12][I4=4或8][dim0][dim1]
```

且 `dim0`、`dim1` 在合理范围 ($< 10^7$) , 则视为 **维度描述**, 跳过 16 字节, **不产生负载**。

常见模式:

模式	典型含义
<code>12, 4, 1, 1</code>	通用标志
<code>12, 4, n_vertices, 4</code>	顶点数相关
<code>12, 8, n_vertices, 1</code>	顶点数 + 向量维
<code>12, 4, n_cells, 4</code>	单元数相关
<code>12, 0, 0, 0</code>	16 字节填充 (标量 f64 块后)

2.3 节尾

网格/几何节常以 **20 字节** 结束:

```
16 字节 pad (常为 12,0,0,0 形式)  
[I4=12] ← 节后缀标记
```

场量节使用 48 字节 trailer + `I4=12` , 见下文。

3. 文件头与全局节

典型顺序（自 `OverlapStart_0` 起为重叠区主体）：

节名	作用
<code>FileRevision</code>	版本整数
<code>Application</code>	应用名（如 scFLOW）
<code>ApplicationVersion</code>	版本字符串
<code>ReleaseDate</code> / <code>GridType</code> / <code>Dimension</code> / <code>Bias</code> / <code>Date</code> / <code>Comments</code>	元数据
<code>Cycle</code>	时间步编号
<code>Unused</code> / <code>Encoding</code> / <code>HeaderDataEnd</code>	头结束标记
<code>OverlapStart_0</code>	重叠区起点
<code>LS_CoordinateSystem</code>	坐标系标志

scPOST 兼容性：写出时建议从官方参考 FLD **整节复制**头至 `LS_CoordinateSystem`（`fld_writer._vendor_header_bytes`），否则后处理可能拒绝打开。

文件前缀（在第一节之前）：

```
[I4=8][ "CRDL - FLD" ][I4=8][I4=4][I4=4][I4=4]
```

4. 场量节（顶点中心）

所有场量按 **顶点数** `n_vertices` 存储，与 `LS_Nodes` 一致。scPOST 要求完整的 **前导区 + 标签 + 尾区**，不能只写裸 f64 数组。

4.1 通用场量前导区（48 字节）

```
12, 4, 1, 1
12, 4, n_vertices, 4
12, 8, n_vertices, 1
```

4.2 标量 f64 块

```
[数据块: n_vertices × 8 字节 >f8]
[16 字节 pad: 12, 0, 0, 0]
```

4.3 向量 f64 块（三轴）

每个轴：

```
[数据块: n_vertices × 8 字节]
[16 字节: 12, 8, n_vertices, 1]
```

最后一轴后接 pad + 节尾。

4.4 场量节之间的标签 trailer（48 字节）

用于连接子场（如 `Pressure` → `Temperature` 内的 `LS_Scalar:TEMP`）：

```
12, 4, 1, 1
12, 4, 2, 4
12, 1, 32, 1    ← 32 字节 ASCII 标签块前的头
```

链接 trailer（如 `CN01` → `VECT`）第三组为 `12, 4, 1, 1` 而非 `12, 1, 32, 1`。

4.5 链接节尾（CN01 / VECT）

```
[数据块: 4 字节 0]
12, 1, 32, 1
[I4=12]
```

4.6 各场量节内容映射

节名	物理量	块结构概要
Pressure	压力 PRES	1×f64 + 标签 LS_Scalar:TEMP
Temperature	温度 TEMP	f64 + LS_Scalar:TURK + 描述 + f64 TURK + LS_Scalar:TEPS + ... + LS_Scalar:CN01
CN01	标量链	CN01 → HTRC → SURT → HTFX (向量入口)
VECT	速度 VECTX/Y/Z	3×f64 向量 + 链接 LS_Vector:HVEC
HVEC	辅助向量	3×f64 向量 + 节尾

初值惯例（仅网格、无求解时）：`PRES/TEMP=20`，湍流 `TURK≈0.689`，`TEPS≈646.5`，墙量 `1e20`（见 `default_initial_fields`）。

5. 网格节

5.1 LS_Nodes

前导区（80 字节） = 48 字节 mesh base + 32 字节 vertices tail：

```
mesh base (48B):
  12,4,1,1 | 12,4,1,4 | 12,4,1,1

vertices tail (32B):
  12, 4, n_vertices, 4
  4
  12, 8
  n_vertices
  1
```

数据块：三个等大 f64 块，分别为 X、Y、Z 坐标（`>f8[n_vertices]`）。

块间: **16 字节** 12, 8, n_vertices, 1 (Y 与 Z 之间) 。

节尾: 16 字节 pad + I4=12 。

5.2 LS_MatOfElements

前导区 (80 字节) = mesh base + cells tail:

```
cells tail (32B):  
  12, 4, n_cells, 4  
  4  
  12, 4, n_cells  
  1
```

数据块: >i4[n_cells] , 每单元 **材料 ID** (1=流体, 2=固体等, 与 SDAT PARTS 对应) 。

5.3 LS_Elements

与 LS_MatOfElements 相同 80 字节 cells 前导区。

块 1: >i4[n_cells] , 单元类型元数据 (本仓库写 **38**, 与官方 ex4 一致) 。

16 字节分隔: 12, 4, 1, 1 。

块 2: 4 字节整数 = 扁平连通数组长度 (n_cells × 8) 。

16 字节分隔: 12, 4, flat_len, 1 。

块 3: >i4[n_cells × 8] , 六面体 **8 顶点索引** (1-based, 与 LS_Nodes 一致) 。

节尾: 20 字节。

6. LS_VolumeGeometryArray (体区域几何)

scPOST “Relocating volumes” 阶段强依赖本节; 布局错误会导致

Fatal Error (TITLE = LS_VolumeGeometryArray) 或 CreateVolFlag64 挂起。

6.1 前导区 (112 字节)

在 mesh base (48B) 之后:

```
12, 4, count_val, 4      ← count_val 常为 64 (体段名数量相关)
12, 4, 1, 1
12, 4, 256, 4           ← 注意: 官方为 256, 非 65536
12, 1, first_block_bc, 1 ← 第一数据块字节数 (如 16384)
```

关键细节: first_block_bc 必须写在 **偏移 104** (节体内、第一数据块头内), **不是偏移 100**。偏移 100 处固定为 1。错误写入会导致 scPOST 在节起始附近报 Fatal Error。

从模板修补时使用 _geometry_preamble_from_template : pack_into 偏移 56 改 count_val , 偏移 104 改 first_block_bc 。

6.2 数据块布局

序号	大小	内容
block0	16384	ASCII 体区域名列表, 空格分隔: PARTS1 ... PARTS32 lower_cover_01 ... (ex4 共 64 名)
sep	16	12, 4, 64, 1
block1	256	体元数据 (官方为重复 i32 模式, 宜从模板复制)
sep	16	12, 4, n_cells×8, 1 (注意 sep 值为字节数×4 的编码方式)
block2	n_cells × 8	每单元 8 字节 体标志数组
tail	20	节尾

6.3 block2 语义 (体标志 / VolFlag)

- 物理上为 **每单元 8 字节**, 宜按 **两个大端 i32** 解读: [hi, lo] 成对出现。
- 官方 ex4_e_63.fld: 前段为 (1,2), (3,4), ... 递增对; 后段因单元重排/分区与简单 2i+1, 2i+2 不完全一致。
- 不可全零:** scPOST CreateVolFlag64 需要有效索引; 全零会在 “Relocating volumes” 异常

退出。

- **推荐策略**（本仓库）：
 - 单元数与模板一致时：**整块复制**自 `ex4_e_63.fld`；
 - 否则：生成 `1 ... 2×n_cells` 的 `>i4` 序列作为回退。

读为 `>f8` 时，小整数对会显示为极小 denormal 浮点（如 `2.12e-314`），这是 **整数编码**，不是物理浮点场。

7. LS_SurfaceGeometryArray（表面几何与 BC）

表面由 **四边形面** + 元数据组成，供 scPOST 建 `Surface Flag` 与 CGNS `GridElements_Faces`。

7.1 前导区

与 `LS_VolumeGeometryArray` 同为 **112 字节** 几何前导区；`count_val` = meta 数组长度（约 18），`first_block_bc` 常为 4608。

7.2 数据块（典型 6+ 块）

序号	内容
block0	4608 字节（常从模板复制）
block1	<code>>i4[meta_len]</code> 各 BC 类别面数（ENTB, ENTF, MOM, PARTS, Xmax, ...）
block2	<code>>i4[n_faces]</code> ，常全 134
block3	<code>>i4[n_faces]</code> ， 相邻单元 flat 索引 +1 （1-based cell index）
block4	72 字节（宜从模板复制）
block5	<code>>i4[n_faces×4]</code> ，四边形顶点索引

块间分隔：16 字节 `12, 4, val, 1`，`val` 为下一块相关计数（面数×4 或 meta 长度等）。

7.3 block5 之后的链接区

官方 FLD 在 block5 后还有 **BC 名称** 等数据（18 字节 ASCII 块：`@UNDEFINEDENTB`、`Ymax` 等）。本仓库从模板 **复制 link 区至节尾前 20 字节**（`_write_surface_geometry_array`）。

7.4 面分类（`surface_builder.py`）

内部面按材料/部件变化分为：

- `@UNDEFINEDENTB` / `ENTF` / `ENTS` / `ENTX` / `MOM` / `VFWL`
- `PARTS`、`SURFACE`（材料或部件界面）
- 外边界：`Xmin/Xmax/Ymin/Ymax/Zmin/Zmax`

最终 **NGON 面列表** = seg1（按 meta 顺序拼接）+ seg2（按材料拆分的 `ENTB/PARTS/SURFACE/Ymax` 等）。详见 `fld_model._build_face_list_and_bcs`。

已知差异：自 SDAT 生成的表面面数（ex4 约 **530,737**）少于官方求解结果（约 **956,447**），因顶点数与界面节点复制策略不同；可能影响 BC 完整性，但不应导致 `VolumeGeometry Fatal Error`。

8. `LS_SFile`（嵌入 SDAT）

块	内容
0	<code>>f64</code> 标志（常为 1.0）
1	UTF-8 文本，以 <code>SDAT</code> 开头，内含完整 <code>.s</code> 求解定义

块 1 有固定槽位大小（模板中约 6KB+）；超出会写失败。换行宜为 LF。

9. 收尾节

节名	说明
LS_STREAMcoc / LS_STREAMmultiblock	流线相关（宜从模板复制）
OverlapEnd	重叠区结束；本仓库写 空节体 （仅 40 字节节头）

10. 节顺序（写出顺序）

write_fld_from_mesh 顺序：

1. 文件头（模板复制）
2. Pressure → Temperature → CN01 → VECT → HVEC
3. LS_STREAMcoc / LS_STREAMmultiblock（可选，来自模板）
4. LS_Nodes → LS_MatOfElements → LS_Elements
5. LS_VolumeGeometryArray → LS_SurfaceGeometryArray
6. LS_SFile → OverlapEnd

解析时 section_end 通过已知节名列表取 **下一节偏移** 作为当前节结束。

11. 与 CGNS 的对应

fld2cgns.py 将 FLD 转为单 Zone FluidZone：

- 坐标 ← LS_Nodes
- 体元素 ← LS_Elements + LS_MatOfElements（PARTS1... + 部件名元素段）
- 面元素 ← 由 LS_SurfaceGeometryArray 重建的 NGON
- 场解 ← Pressure / Temperature / CN01 / VECT / HVEC

12. 调试 scPOST 的实用方法

- 1. **错误日志**: `%AppData%\Cradle\STwin2025\scPOST_Sx64net\~$CradlePostErrorLog_*.txt`
- 2. **Fatal Error (TITLE = ...)**: 对照节名检查该节前导区与第一数据块头 (尤其偏移 104) 。
- 3. **Relocating volumes / CreateVolFlag64**: 检查 `LS_VolumeGeometryArray` block2 是否全零。
- 4. **节布局**: `python fld_parser.py your.fld` 或 `describe_fld_sections` 。
- 5. **十六进制对比**: `tests/analyze_fld_offset.py` (若存在) 对比官方与生成文件指定偏移。

13. 参考实现索引

功能	模块
解析	<code>fld_model.py</code>
写出	<code>fld_writer.py</code>
节扫描	<code>find_section</code> , <code>iter_data_blocks</code> , <code>section_end</code>
模板补丁写出	<code>compose_fld</code>
从零网格写出	<code>write_fld_from_mesh</code>

官方参考文件 (本仓库测试) :

- `tests/ex1_e_100.fld` — 小规模双材料例
- `tests/ex4_e_63.fld` — 手机散热 1470392 单元、64 体段名